

新仪象法要

苏颂

文硕阁

wenshuoge.com

目录

关于我们	3
御题新仪象法要	5
提要	6
新仪象法要卷上	7
新仪象法要卷中	13
新仪象法要卷下	17

版权声明

本书版权保护已经过期，属于公版书！并由"文硕阁"网站的用户制作并发布于文硕阁 网站内,请大家在“合理使用”范围内使用

这本电子书可供中华人民共和国（the People's Republic of China）和世界上大多数其他地区的任何人免费使用，几乎没有任何限制。您可以根据本文件中包含的"传硕公版书许可条款"中的授权许可进行复制、赠送或改编它。

如果您不在中华人民共和国，您必须在使用本电子书之前查看您所在国家/地区的法律。

什么是公版书？

根据我国现行「著作权法」第 20、21 条的规定，除署名权、修改权、保护作品完整权外，中国公民对其著作的法定权利均于作者死亡后第五十年的 12 月 31 日截止。超过著作权法保护日期后，其作品就进入了公有领域（公共版权）

这种因作者死亡超过 50 年而丧失发行权、改编权等著作权利的书籍，就称为“公共版权书籍”，简称“公版书”。

传硕公版书保护计划

中华文明5000多年绵延不断、经久不衰，在长期演进过程中，形成了中国人看待世界、看待社会、看待人生的独特价值体系、文化内涵和精神品质，这是我们区别于其他国家和民族的根本特征，也铸就了中华民族博采众长的文化自信。

文化是一个国家、一个民族的灵魂。文化兴国运兴，文化强民族强。

所以我们发起了公版书保护计划。来帮助把中国五千年的文明硕果进行电子化并服务于大众，我们网站所有内容都是免费、自由、无版权的。对所有的读者免费！

使用 **文硕阁** 中的公版书 不需要获得许可（在中国，这属于“合理使用”）。这适用于所有用途，包括商业用途。换句话说，即使是商业盈利用途，也无需支付版税。

我们希望可以帮助有更多的用户加入到文硕阁网站中来，让我们一起来保护传承文明的硕果。

源浚者流长，根深者叶茂。文化自信是一个国家、一个民族发展中最基本、最深沉、最持久的力量。

如何联系我们？

网站：www.wenshuoge.com

邮箱：7sbook@duck.com



(扫码访问网站)



(扫码加客服微信)

御題新儀象法要

梁代渾儀已制之失傳蘇頌乃重為有經有緯述前驗具說具圖期后垂亦曰用心究鉤股即
看影槩悉毫厘大成圓象精鑑黍

皇祖鴻貽萬世規

乾隆乙未孟春上澣

提要

【臣】等谨案新仪象法要三卷宋苏颂撰颂字子容南安人徙居丹徒庆历二年进士官至右仆射兼中书门下侍郎累爵赵郡公事迹具宋史本传是书为重修浑仪而作事在元祐间而尤袤遂初堂书目称为绍圣仪象法要宋艺文志有仪象法要一卷亦注云绍圣中编盖其书成于绍圣初也案本传称时别制浑仪命颂提举颂既邃于律算以吏部令史韩公廉有巧思奏用之授以古法为台三层上设浑仪中设浑象下设司辰贯以一机激水转轮不假人力时至刻临则司辰出告星辰躔度所次占候测验不差晷刻昼夜晦明皆可推见前此未有也叶梦得石林燕语亦谓颂所修制之精远出前古其学畧授冬官正袁惟几今其法苏氏子孙亦不传云云案书中有官局生袁惟几之名与燕语所记相合其说可信知宋时故甚重之矣书首列进状一首上卷自浑仪至水趺共十七图中卷自浑象至冬至晓中星图共十八图下卷自仪象台至浑仪圭表共二十五图图后各有说盖当时奉勅撰进者其列玑衡制度候视法式甚为详悉南宋以后流传甚稀此本为明钱曾所藏后有乾道壬辰九月九日呉兴施元之刻本于三衢坐啸斋字两行盖从宋槧影摹者元之字德初官至司谏尝注苏诗行世此书卷末天运轮等四图及各条所附一本云云皆元之据别本补入校核殊精而曾所抄尤极工致其撰读书敏求记载入是书自称图样界昼不爽毫髮凡数月而后成楮墨精妙绝伦不数宋本良非夸语也我

朝仪器精密夔绝千古颂所创造固无足轻重而一时讲求制作之意颇有足备参考者且流传秘册阅数百年而摹绘如新是固宜为宝贵矣乾隆四十六年十月恭校上

总纂官【臣】纪昀【臣】陆锡熊【臣】孙士毅

总校官【臣】陆费墀

新仪象法要卷上

宋 苏颂 撰

浑仪六合仪

三辰仪 四游仪

天经双环阴纬单环

天常单环三辰仪双环

赤道单环黄道双环

四象单环天运单环

四游仪双环 望筒直距

龙柱鳌云

水趺

进仪象状

臣颂先准元祐元年冬十一月诏防定夺新旧浑仪寻集日官及检详应前后论列干证文字赴翰林天文院太史局两处对得新浑仪系至道皇祐中置造并堪行用旧浑仪系熙寧中所造环器怯薄水趺低垫难以行使奉圣防下秘书省依所定施行臣窃以仪象之法度数备存而日官所以互有论诉者盖以器未合古名亦不正至于测 须人运动人手有高下故躔度亦随而移转是致两竞各指得失终无定论盖古人测 天数其法有二一曰浑天仪规天矩地机隐于内上布经躔以日星行度察寒暑进退如张衡浑天开元水运铜浑是也二曰铜 仪今新旧浑仪翰林天文院与太史局所用者是也又案吴中常侍王蕃云浑天仪者羲和之旧器积代相传谓之机衡其为用也以察三光以分宿度者也又有浑天象者以着天体以布星辰二者以考于天盖密矣详此则浑天仪铜浑仪之外又有浑天象凡三器也浑天象历代罕传其制惟隋书志称梁代秘府有之云是宋元嘉中所造者由是而言古人 天具此三器乃能尽妙今惟一法诚恐未得亲密然则张衡之制史失其传开元旧器唐世已亡国朝太平兴国初巴蜀人张思训首创其式以献太宗皇帝召工造于禁中逾年而成诏置文明殿【今文德殿是也】东鼓楼下题曰太平浑仪自思训死机绳断坏无复知其法制者臣昨访问得吏部守当官韩公防通九章算术常以钩股法推考天度臣切思古人言天有周髀之术其说曰髀股也股者表也日行周径里数各依算术用钩股重差推晷影极防以为远近之数皆得

表殷周人受之故曰周髀若通此术则天数从可知也因说与张衡一行梁令瓚张思训法式大纲问其可以防究依仿制造否其人称若据算术案器象亦可成就既而撰到九章钩股测验浑天书一卷并造到木样机轮一坐臣观其器范虽不尽如古人之说然激水运轮亦有巧思若令造作必有可取遂具奏陈乞先创木样进呈差官试验如 天有準即别造铜器奉二年八月十六日诏如臣所请置局差官及专作材料等遂奏差郑州原武县主簿充壽州州学教授王沆之充专监造作兼管句收支官物太史局夏官正周日严秋官正于太古冬官正张仲宣等与韩公防同充制度官局生袁惟防苗景张端节级刘仲景学生侯永和于汤臣测验暑景刻漏等都作人负尹清部辖指画工作至三年五月先造成小样有防赴都堂呈验自后造大木样至十二月工毕又奏乞差承受内臣一员赴局预先指说前件仪法准备内中进呈日有宣问十月入内内侍省差到供奉官黄卿从至闰十二月二日具劄子取稟安立去处得防置于集英殿臣谨案历代天文之器制范颇多法亦小异至于激水运机其用则一盖天者运行不息水者注之不竭以不竭逐不息之运苟注挹均调则参校旋转之势无有差舛也故张衡浑天云置密室中以漏水转之令司之者闭户唱之以告灵台之观天者璇玑所加某星始见某星已中某星今没皆如符合唐开元中诏浮屠一行与率府兵曹梁令瓚及诸术士更造铸铜浑仪为之圆天之象具列宿及周天度数注水激轮令其自转一日一夜天转一周又别置二轮络在天外缀以日月令得运行每天西转一匝日正东行一度月行十二度有奇凡二十九转而日月防三百六十五转而日行匝仍置木柜以为地平令仪半在地上又立二木偶人于地平之前置钟鼓使木人自然撞击以 辰刻命之曰水运浑天俯视图既成置武成殿前以示百僚梁朝浑象以木为之其圆如丸徧体布二十八宿三家星【谓巫咸石申甘德三家星图以青黄赤三色别之】黄赤道及天河等别为横规环以绕其外上下半之以象地张思训浑仪为楼数层高丈余中有轮轴闕柱激水以运轮又有直神摇铃扣钟击鼓每一昼夜周而复始又有十二神各直一时时至则自执牌循环而出报随刻数以定昼夜之长短至冬水凝运行迟涩则以水银代之故无差舛又有日月星象皆取仰观案旧法日月行度皆人所运新制成于自然尤为精妙然则据上所述张衡所谓灵台之璇玑者兼浑仪 仪之法也置密室中者浑象也故葛洪云张平子陆公纪之徒【张衡字平子陆绩字公纪】咸以为推步七曜之运以度厯象昏明之证 校以三八之气考以刻漏之分占暑景之往来求形验于事情莫密于浑象也开元水运俯视图亦浑象也思训準开元之法而上以葢为紫宫旁为周天度而正东西转出其新意也今则兼采诸家之说备存仪象之器共置一台中台有二隔浑仪置于上浑象置于下枢机轮轴隐于中钟鼓时刻司辰运于轮上木阁五层蔽于前司辰击鼓摇铃执牌出没于阁内以水激轮轮转而仪象皆动此兼用诸家之法也浑仪则上 三辰之行度增黄道为单环环中日见半体使望筒尝指日日体尝在筒窍中天西行一周日东移一度此出新意也浑象则列紫宫于北顶布中外官星二十八舍周天度黄赤道天河徧于天体此用王蕃及隋志所说也又以五色珠为日月五星贯以丝绳两末以钩环挂于南北轴依七曜盈缩迟疾留逆移徙令常在见行躔次之内昼夜随天而旋使人于其旁验星在之次与台上测验相应以不差为準此用一行思训所说而增损之也二器皆出一机以水激之不由人力校之前古疎密虽未易知而器度算数亦彷彿其遗象也又制刻漏四副一曰浮箭漏二曰稗漏皆与今太史及朝堂所用略同三曰沈箭漏四曰不息漏并采用术人所制法式置于别室使挈壶专掌逐时刻与仪象互相参考以合天星行度为正所以验器数与天运不差则寒暑气 自正也虞书称在璇玑玉衡以齐七政盖观四七之中星以知节候之早晚考灵耀

曰观玉仪之游昏明主时乃命中星者也璇玑中而星未中为急急则日过其度月不及其宿璇玑未中而星中为舒舒则日不及其度月过其宿璇玑中而星中为调调则风 时庶草蕃庠而五谷登万事康由是言之观璇玑者不独视天时而布政令抑欲察灾祥而省得失也易曰先天而天不违后天而奉天时此之谓也今依月令创为四时中星图以晓昏之度附于卷后将以上备圣主南面之省观此仪象之大用也又上论浑天仪铜 仪浑天象三器不同古人之说亦有所未尽陈苗谓张衡所造盖亦止在浑象七曜而何承天莫辨仪象之异若但以一名命之则不能尽其妙用也今新制备二器而通三用当总谓之浑天恭俟圣鉴以正其名也

光禄大夫守吏部尚书兼侍读上防军武功郡开国侯臣苏颂上

右浑仪其制为轮三重一曰六合金仪纵置于地浑中即天经也与地浑相结其体不动二曰三辰仪置六合金仪内三曰四防仪置三辰仪内曰六合者象上下四方天地之体也曰天经者对地浑也又名阳经环者以地浑为阴纬环对名也又植四龙柱于浑下之四维各绕以龙故名曰龙柱又置鳌云于六合金仪下承以云气云下有鳌座名曰鳌云又四龙柱下设十字水趺凿沟通水道以平高下故名曰水趺别设天常单环于六合金仪内又设黄道双环赤道单环皆在三辰仪内东西相交随天运转以驗列 之行又为四象环附三辰仪相结于天运环黄赤道两交又为直距二纵置于四防仪内北属六合金仪地浑之上以正北极出地之度南属六合金仪地浑之下以正南极入地之度此浑仪大形也直距内夹置望筒一筒之半设闕轴附直距上使运转低昂窥测四方之星度李淳风制六合金仪三辰仪四游仪凡三重六合金仪有金浑纬规其法刘曜时孔挺所增四游仪即舜璿玑玉衡之遗法也本朝至道中韩显符止用淳风六合四防仪移三辰仪黄赤道安于六合金仪如孔挺之说逮皇祐中复徙黄赤道附于三辰仪今则全用淳风三重之制而于三辰仪上设天运环以水运之水运之法始于汉张衡成于唐梁令瓚及僧一行复於本朝张思训今又变正其制设天运环下以天柱闕轮之类上动浑仪此出新制也

右六合金仪其制有天经有地浑有天常环天经即双规也古制止言外双规李淳风始有六合之名梁令瓚名阳经双规韩显符名天经双规元丰复曰阳经双规地浑之制梁名单横规李淳风名金浑纬规梁令瓚名阴纬单环又谓之阴浑韩显符名地盘平準皇祐周琮及元丰所制与今仪复曰阴纬单环天经则纵置地浑则横置天经环两面各布列周天度数半在地浑之上半在地浑之下地浑环面已上为天其下为地其南北与天经环相属持之地浑面凿渠为平水沟以正天地之高下于环内布列八干四维十二辰位以象地天常环于天经地浑内銜置之环侧布列十有二时与时初正之分刻以成百刻之数

右三辰仪其制为双环在阳经环内两环面各布周天度数环内附带黄道赤道今又新置四象环附于三辰仪相结于天运环黄赤道两交及天运环近南极下与鳌云内牙轴相銜若鳌云中天柱动则天运环动以转三辰仪轮古无此仪李淳风造黄道仪始置之僧一行梁令瓚因之周琮造浑仪与元丰仪及今仪皆循用之

右四游仪舜典曰璿玑【或曰璇玑】梁曰双环规李淳风曰四游仪梁令瓚曰璇枢双环韩显符曰游规周琮及元丰所制并今仪复曰四游仪其仪为双环在三辰仪内南北各有杠夹于双环各有轴窍以运杠环两面各布周天度数直距在双环内连环体属于六合仪南北极之杠轴内直北上属北极直南下属南极置望筒于直距内其半以闕轴夹持之使得运转凡游仪东西运转则望筒南北低昂故游仪运动无所不至而望筒随防仪所至又置半筒以备测天运环相对之星以窥知天象

右天经双环两环各直径七尺七寸七分阔五寸厚八分与地浑单环相结于子午午正环两面各列周天三百六十五度有畸其环半出地上半入地下于地浑面自北扶天而上三十有五度少弱则北极出地之度也于地浑面自南属地而下三十有五度少弱则南极入地之度也环内当南北极为枢孔夹置杠轴轴末出环外各为脐二层以安三辰四游之杠内各为孔与直距内望筒之孔相通其北则北极出地之度自此而止也其南则南极入地之度自此而止也北极出地三十有五度少弱四回而运之凡七十度半弱其度常见于地上则为紫微垣其星凡三十有七其数一百八十有三于四时常见不隐谓之上规南极入地三十五度少弱四回而运之凡七十度半弱其度常隐于地下其下星常隐而不见谓之下规上下规间一百一十有二度则黄道赤道内外宫也其星凡二百四十有六其数一千二百八十一则近日而隐远日而见谓之中规

右阴纬单环其直径与阔如阳经环之度其厚二寸半其环与阳经南北子午相衔阳经当阴纬环上下之半故阴纬环面上为天下为地其上下各一百八十二度有畸环面凿为平水沟通流以为準其环内向布列八卦维辰之位具如前说

右天常单环其直径六尺七寸七分阔九分厚五分其环入阳经阴纬环里古人以鸟殻之裹黄况之内与三辰仪重置居赤道之表环面列有十二时昼夜百刻以揆时刻之度具如前说古无此环周琮等造三重仪始置之元丰仪因之今新仪循用

右三辰仪双环其直径六尺四寸八分阔一寸八分厚七分两面各列周天三百六十五度有畸内带黄赤道下带天运环在六合仪内转动不息

右赤道单环其直径六尺三寸阔九分厚六分其环结于三辰仪内横络天腹谓之中极以格黄道外则正与六合仪天常环相对环北面分列二十八舍周天之度内列二十有四气六十有八卦环外列七十有二其四正日躔之宿旧据厯法推步今以新仪考测知日躔与今天道差违凡三度盖元丰甲子歲冬之日至在赤道斗三度夏之日至在井九度少弱春分日在奎初度强秋分日在轸七度太弱定为四正之宿占测七政以叶天度

右黄道双环今所创也其直径阔厚如赤道之数环面列周天之度与赤道同其环结于三辰仪与六合仪相叠以定南北极则黄道正在三辰仪南北其东西与赤道相结黄道出赤道外二十四度弱去极一百一十五度少弱为冬至黄道入赤道内二十四度弱去极六十七度半弱为夏至其东西与赤道相交去极各九十一度少弱为春秋二分冬夏二至春秋二分谓之

四正太阴五星出入皆循其道各有度数古制虽有赤道后汉和帝时知赤道与天度颇有进退诏贾逵始置双道李淳风一行梁令瓚韩显符周琮熙寧元丰仪又因之今新仪循用不改唯显符徙黄道附于六合仪黄道旧单环外于北际见太阳体【不全见以测半】日为法今以望筒于黄道双环【中全见日】体若仰窥太阳随天运转则太阳适周于双环之内

右四象单环今之所创也附於三辰仪南北极末与南天运环黄赤道东西交相结今两交无低垫之患随天运环运转与天符合

右天运单环亦今所创也附于三辰仪居黄道之南环外周设四百七十八牙距下与鳌云中天穀相衔其最下动枢轮轴一牙上动天柱一牙距乃上转天运环一距天运环转则三辰仪与环俱动以象天运无穷旧三辰仪未有水运故无此环今创为之其四百七十八牙距即仿用周天度分之法

一本云其直径四尺一寸四分半阔一寸九分厚七分附于三辰仪居黄道之南环外周设六百牙距【云云】其六百牙距即仿用元丰新浮漏六百分之法

右四游仪双环直径六尺阔一寸七分两旁外唇厚六分半内唇半隐起二分共厚八分半即舜典所谓璇玑也环两面布周天三百六十五度有畸其环外与六合三辰仪三重相叠其南北端两极内置直距直距中夹横箫使南北低昂六合仪不动以定天体三辰仪则随天运环转动以追天运若四游仪则有时转动亦追天运以横箫窥测无所不至

右直距二望筒一直距各长五尺六寸六分阔一寸六分厚八分安四游仪中上属北极下属南极中施闕轴以夹望筒望筒即舜典所谓玉衡也亦谓之横箫李淳风曰玉衡梁令瓚曰玉衡望筒韩显符曰窥管周琮及元丰所制并今新仪复曰望筒中空长五尺七寸四分方一寸六分其两首各为方掩方一寸七分方掩中各为圆孔孔径七分半望其上孔适周日体于直距中南北低昂旋运持正窥测七曜与列宿距度之远近

右四龙柱各高七尺七寸每柱植于十字水趺之末上属阴纬环之四维而上下各以一龙绕之案旧法其势端直映蔽四维今因元丰制作为曲抱之势使人立其下便于窥测

右鳌云其高四尺下植于水趺十字之心饰以云气上承六合仪令无垫坠承以鳌坐故曰鳌云皆中空内隐天柱上属天运环古制无鳌云后魏永兴中诏造一部铁仪于水平上以负双规韩显符不用元丰仪周日严等设鳌云于水趺之上今新仪因之其内隐天柱上属天运环乃新制也

右十字水趺后魏曰十字水中植立四龙柱李淳风曰準基末植鳌足以张四表梁令瓚曰水平槽韩显符复曰十字水平元丰所制并今新仪复曰水趺其制各长一丈四寸高七寸五分阔八寸四分十字置之中凿水道深一寸五分相通以行水视水平则高下正矣四末为水斗外各方一尺二寸高下与水趺等凿方孔以受四龙柱于水斗中其十字之会开天门方二寸

自下枢轴运天柱由鳌云中上属六合仪双环水趺旧无天门今创为之以度天柱上拨天运环动三辰仪

新仪象法要卷上

新仪象法要卷中

宋 苏颂 撰

浑象 浑象六合仪

浑象地柜 浑象赤道牙

浑象紫微垣星图浑象东北方中外官星图浑象西南方中外官星图
浑象北极星图浑象南极星图 四时昏晓加临中星图

春分昏中星图春分晓中星图

夏至昏中星图夏至晓中星图

秋分昏中星图秋分晓中星图

冬至昏中星图冬至晓中星图

右浑象一座太史旧无今仿隋制增损制之上列二十八宿周天度及紫微垣中外官星以俯
视七政之运转纳于六合仪天经地浑内周以一木柜载之其中贯以枢轴轴南北出浑象外
【南长北短】地浑在木柜面横置之以象地天经与地浑相结纵置之半在地上半隐地下
以象天其枢轴北贯天经上杠中末与杠平出柜外三十五度少弱以象北极出地南亦贯天
经出下杠外入柜内三十五度少弱以象南极入地就赤道为牙距四百七十八牙以衔天轮
随机轮之地毂以运动按隋志云浑天象者其制有机而无衡梁末秘府有以木为之其圆如
丸其大数围南北两头有轴遍体布二十八宿三家星黄赤二道及天汉等别为横规以抱其
外高下半之【此谓抱规抱浑象高下谓之半】以象地南轴头入地注于南植植柱也以象
南极北轴头出于地上注于北植以象北极正东西运转昏明中星既其应度分至气节亦验
在不差而已今所制大率仿此并约梁令瓚张思训法别为日月五星循绕三百六十五度随
天运转又王蕃云浑象之法地当在天内其势不便故反观其形地为外郭而已解者无异在
内诡状殊体而合于理可谓奇巧也今地浑亦有浑象外盖出于蕃法也

一云以象南极入地别设天运轮一侧置浑象南其毂贯南枢轴之末其轴为牙距六百以衔
天轴轴下接天轮随机轮之地毂以运动

右浑象六合仪其制有天经双规地浑单环双规直径五尺四寸七分厚八分纵置木柜小单
环直径五尺四寸七分阔三寸七分厚一寸五分横置木柜面浑象纳其中半隐地下半出地
上以视南北极之高下

右浑象木地柜一以安浑象及天经地浑内置天轮与赤道牙相接随天轮运转

右浑象赤道牙一浑象体正圆如毬径四尺五寸六分半上布周天三百六十五度有畸中外官星其名二百四十六其数一千二百八十一紫微垣在浑象北上规星其名三十七其数一百八十三二项总名二百八十三星数一千四百六十四东西绕以黄赤二道二十八舍相距于四方日月五星所行中贯以枢轴南北置之赤道牙与天轮相衔天轮动则与浑象俱转其天度星舍等及黄赤道日月五星所行周旋浑象各有名数距度次序标道

右紫微垣星图一凡三十七名一百八十三星布列浑象之北上规所以正天地之南北也北斗七星在垣内所以正四时也史志曰中宫北极五星钩陈六星皆在紫宫中北极北辰之最尊者也其细星天之枢也天运无穷三光迭曜而极星不移故曰居其所而众星拱之旧说皆以纽星即天极在正北为天心不动今验天极亦昼夜运转其不移处乃在天极之内一度有半故浑象杠轴正中置之不动以象天心也自天极外诸星皆随浑象运转以象列宿随天左旋也天有二十八宿为十二次舍布列四方三百六十五度有畸而天极亦具其数古人所谓天形如盖即天心为盖之杠轴列舍如盖之椽辐分布十二次舍之度数紫宫近天极故狭而密列舍布四方故阔而疎也北斗七星所谓璇玑玉衡以齐七政者也【魁四星为璇玑杓五星为玉衡】杓携龙角【杓斗柄也龙角东方星携连也】衡中南斗【衡斗中央之星也】魁枕参首【斗第一星为魁】用昏建者杓【斗第七星为杓斗之星也】夜半建者衡【假令杓昏建寅则夜半衡亦建寅】平旦建者魁斗为帝车运于中央照临四海分阴阳建四时均五行移节度定诸纪皆系于斗故扬子云云日一南而万物死【谓夏至已后日第南陆一反南道羣陰渐长万物所以死也】日一北而万物生【谓冬至已后日穷北陆一反北道羣阳渐长万物所以生也】斗一北而万物虚【谓立冬已后斗杓建亥自亥之后阴主于时万物以敛故曰虚】斗一南而万物盈【谓立夏已后斗杓建巳自巳之后阳主于时万物华盛故曰盈】日之南也右行而左还斗之北也左行而右还【日则迎天右行谓春行西方历七星而南秋行东方历七星而北始行西方故云右行也还从东方故云左还也斗则随天而行春指东方历三辰而南秋指西方历三辰而北始指东方故云左行也还从西方故云右还也】由是言之天形无垠昼夜不息所以分节运寒暑日与斗建相推移于上而成岁于下也所以着于图象者欲俯仰之防合先天而趋务也故人君南面听天下常视四七之中星察玉衡之杓建考日躔之南北顺天时而布民政自唐虞以来莫不尚之然则浑象人居天外故俯视之星图人在天里故仰观之二者相戾盖俯仰之异也其下中外官星亦仿此

右浑象中外官星图二凡二百四十六名一千二百八十一星分布于四方周遍天体惟南极入地常隐不见紫微宫常见不隐余星近日而伏远日而出四时互见二十八宿为十二次三

百六十五度有畸日月五星之所舍也史志曰东宫苍龙谓角亢氐房心尾箕七宿其形如龙在东方故曰苍龙也南宫朱鸟谓东井鬼柳七星张翼轸七宿其形如鹑鸟在南方故曰朱鸟也西宫咸池白虎谓奎娄胃昂毕觜参为白虎在西方故曰白虎也北方元武谓南斗牵牛女虚危营室东壁有 蛇体在北方故曰元武也凡星皆随天左旋日月五星常违天右转昏晓于是乎正寒暑于是乎生岁时于是乎成所以着于浑象者将以俯察而知七政行度之所在也着于图者将以仰观而上合乎天象也星有三色所以别三家之异也出于石申者赤也出于甘德者黑出于巫咸者黄紫宫诸星亦同出三家中外官与紫宫星总二百八十三名一千四百六十四星汉志所载紫宫及中外官星才百一十八名积数七百八十三星至晋武帝时太史令陈卓摠三家所着星图方具上数至今不改然则施于浑象者惟天极北斗二十八舍为占 之要其余备载者所以具上象之全体也

右浑象北极南极星图二古图有圆纵二法图圆视天极则亲视南极则不及横图视列舍则亲视两极则疎何以言之夫天体正圆如两盖之相合南北两极犹两盖之杠轂二十八宿犹盖之弓撩【周礼考工记盖弓二十八以象星注云盖弓撩也然则古之置盖者亦取法于天】赤道横络天腹如两盖之交处赤道之北为内郭如上覆盖赤道之南为外郭如下仰盖故列弓撩之数近两轂则狭渐远渐阔至交则极阔势之然也亦犹列舍之度近两极则狭渐远渐阔至赤道则极阔也以圆图视之则近北星颇合天形近南星度当渐狭则反阔矣以横图视之则去两极星度皆阔失天形矣今仿天形为覆仰两圆图以盖言之则星度并在盖外皆以图心为极自赤道而北为北极内官星图赤道而南为南极外官星图两图相合全体浑象则星官阔狭之势昭与天合以之占 则不失毫厘矣

右四时昏晓加临中星图圣人南面视四时之中所以 四时之早晚以布民政故尧命羲和历象日月星辰敬授人时舜在璿玑玉衡以齐七政皆谓此也然则天以二十八宿分布四方凡三百六十五度有畸为日月五星之次舍日行一度为一日周天为一岁月行三十日一周天为一月故日月一岁十二防为四时时有孟仲季仲为分至人君不能日夕察 星度故举四时之中以验之曰日中春分也曰日永夏至也曰宵中秋分也曰日短冬至也所谓星鸟者南方之星七为朱鸟体春分则见于南方也所谓星火者东方之星七为苍龙体夏至则见于南方也所谓星虚者北方之星七为元武体秋分则见于南方也所谓星昂者西方之星七为白虎体冬至则见于南方也郑康成云凡记昏明中星者为人君南面而听天下视时候以授民事也既举四时之中又昏旦视四方列宿则孟季之月与周天之度数从可知也故历代圣王尚之经史记云夏有小正周有时训秦汉暨唐及本朝皆有月令所以顺天时而督民务也诗曰定之方中作于楚宫又有三星在天在隅在户之候春秋传曰启蛰而郊龙见而雩又曰凡土功水昏正而栽又曰凡马日中而出日中而入此皆视列宿而行国政也然其上所记及唐虞之世日行次舍如此历三代汉唐至今数千年日行渐远故中星随而转移今以礼记月令洎唐及本朝所测合为四时昏旦中星图所以上备宸庭观览顺阴阳而颁政令也四仲图

别出于后【图称月令者是汉太初历星度称唐者是开元大衍历星度称今者是元丰所测见今星度也】

新仪象法要卷中

新仪象法要卷下

宋 苏颂 撰

水运仪象台 运动仪象制度

木阁昼夜机轮机轮轴

天轮拨牙机轮

木阁第一层 昼时钟鼓轮

木阁第二层 昼夜时初正司辰轮

木阁第三层 报刻司辰轮

木阁第四层五层 夜漏金钲轮

夜漏司晨轮 枢轮退水壶

铁枢轴 天柱

天穀天池平水壶

天衡升水上下轮

河车天河仪象运水法

浑仪圭表

右水运仪象台其制为台四方而再重上狭下广高下相地之宜四面以巨枋木为柱柱间各设广桄周以板壁下布地楸上布板面内设天梯再休隔上开南北向各一门隔下开二门各南向双扉【别本云再休隔上开南向一门东西向各一门隔下开二门各南向双扉】浑仪置上隔【即台面也】仪有三重曰六合仪曰三辰仪曰四防仪其上以脱摘板屋覆之六合仪有阳经双规为天规纵置之阴纬单规为地浑横置之三辰仪南施天运环【天运环系新剏】浑象连木地柜置台中隔浑象亦有天经双规纵置木地柜中半出地上半隐地下有地浑单规置地柜面【为柜之子口浑象等今仿隋书志新剏】台内仰设昼夜机轮八重贯以机轮轴第一重曰天轮在天束上与浑象赤道牙相接第二重曰昼时钟鼓轮第三重曰时刻钟鼓轮第四层曰时初正司辰轮第五重曰报刻司辰轮第六重曰夜漏金钲轮【钲今号曰

铮铮是也】第七重曰夜漏更筹司辰轮最下第八重曰夜漏箭轮外以五层半座木阁蔽之层皆有门以见木人出入第一层左摇铃右扣钟中击鼓第二层报时初及时正第三层报刻第四层击夜漏金钲第五层报夜漏更筹又于八轮之北侧设枢轮其轮以七十二辐为三十六洪束以三辘夹持受水三十六壶毂中横贯铁枢轴一南北出轴南为地毂运拨地轮天柱中动机轮动浑象上动浑仪【别本云又于八轮之北侧设枢轮以九十六辐四十八洪束以三辘夹扶受水四十八壶毂中横铁枢轴一南北出轴南中以天梯下毂以运天梯上动浑仪末以地毂运拨牙机轮上动浑象】又枢轮左设天池平水壶平水壶受天池水注入受水壶以激枢轮受水壶水落入退水壶由壶下北窍引水入升水下壶以升水下轮运水入升水上壶上壶内升水上轮及河车同转上下轮运水入天河天河复流入天池周而复始一云三辰仪南施天运环浑象连木地柜置台中隔浑象【云云】半隐地下上有池浑双规置地柜面体外亦施天运【仿隋志新舛】台内仰设昼夜机轮

右运动仪象制度先设枢轮一机轮八以天柱四植于台内枢梁二东西横安于天柱前后以载枢轴天梁二安于天柱枢梁上以挂天闕左右天极二南北置之南寄台前东西柱北贯天柱东西天梁之下枢梁之上机轮轴一立置台中天束一以横木二合为一天束横置之两末安于东西天极中天轮之下拨牙机之上中为窍以束机轮轴机轮轴下为地极横置之两末安东西两地足中地极之正中安铁枢臼一以承机轴之纂纂亦以铁为之天池在天柱之左平水壶在天池之南两壶各以木架载之平水壶面接天池水窍其底与枢轮受水壶面相次退水壶在枢轮之下上下升水轴壶并河车两轴并寄枢梁天梁下横栳之中其昼夜八机轮同贯机轮轴拨牙轴所以转七轮枢轮三十六【三十六一云四十八】双轮共贯一毂受水壶三十六在枢轮外辘间所以受水运枢轮也天衡一置枢轮上天闕一置衡脑天权一置衡尾天条一在衡之前天衡闕舌一以天条缀之所以激发天衡闕也枢衡一在天衡闕舌上衡脑为格义【格音阁】以抵受水壶以枢权挂其末所以节受水壶之陞降也左右天锁二分置东西天柱间梁上所以持正枢轮也

右木阁五层在机轮前第一层时初木人左摇铃刻至中击鼓时正右扣钟第二层木人出报时初及时正第三层木人出报十二时中百刻第四层夜漏击金钲第五层分布木人出报夜漏箭

右昼夜机轮八重第一重曰天轮以拨浑象之赤道牙第二重曰拨牙机轮上安牙距随天柱中轮转动以运上下七轮第三重曰时刻钟鼓轮上安时初正百刻拨牙以击钟鼓铃第四重曰时初正司辰轮上安时初十二司辰时正十二司辰第五重曰报刻司辰轮上安百刻司辰第六重曰夜漏金钲轮上安拨牙以击夜漏金钲第七重曰夜漏更筹司辰轮上安日出入昏晓待旦更筹司辰第八重曰夜漏箭轮以载金钲夜漏箭轮以上八重并贯于轴上以天束束之下以铁枢臼承之外以前木阁五层以蔽之【赤道牙一本云天运轮】

机轮轴一上贯于天束窍中下纳于地极上枢臼中以安昼夜八机轮

右天轮直径三尺八寸上安六百牙距其毂贯于铁轴在天束上与浑象天运轮相接于轮之

南轸上衔天轴所以运天运轮天运轮斜对南极之中如侧盖之势以天轴拨其牙距以运浑象故下机轮轴上贯天机轮动则天轮西转天轮西转则天轴东向及使天运轮与浑象同时西旋

右拨牙机轮随天柱中轮转动在昼时钟鼓轮上直径六尺七寸轮下施六百牙距以待中轮动作每中轮动机轮六牙距为一刻五十牙距为一时其六百牙为十二时者元丰法也

一本云拨牙机轮与后枢轮相对在第三层阁内与报刻司辰轮相叠直径六尺七寸下施六百牙距以待枢轮动作每枢轮动机轮六牙距

右木阁第一层开三门每时初即服绯司辰于左门内摇铃刻至即服绿司辰中门内击鼓时正即服紫司辰右门内扣钟

右昼时钟鼓轮在木阁第一层内径六尺七寸上应百刻十二时每时初正及每刻与机轮六百牙距相应轮上置拨牙刻至则中击鼓时初则左摇铃时正则右扣钟

右木阁第二层正中开一门每机轮转则昼夜时初正司辰轮动时初则服绯司辰执牌出报时正则服紫司辰执牌出报

右昼夜时初正司辰轮在木阁第二层内直径七尺三寸上置二十四司辰十二人报时初十二人报时正每至时正时初其司辰各执牌出见于中门之内

右木阁第三层亦正中开一门每机轮转则报刻司辰轮动刻至则服绿司辰执牌出报

右报刻司辰轮在木阁第三层内直径七尺二寸上布十二时之百刻分布报刻司辰除时初外以刻言之其司辰九十六人以应正衙钟鼓楼报刻之节每刻则司辰各执牌出见

右木阁第四第五层正中开一门每日入昏五更待旦晓日出木人皆击金钲以应第五层司辰第五层司辰出报夜漏等日入后二刻半为昏昏为初更每更有五筹更尽为待旦十刻待旦十刻后晓晓后二刻半为日出其日入服绯司辰出报昏二刻半服绿司辰出报更有五筹初一筹服绯司辰出报更初余四筹服绿司辰各出报凡五更总司辰二十有五待旦十刻服绿司辰各出报晓二刻半服绿司辰出报日出服绯司辰出报司辰各执牌出见于中门之外

右夜漏金钲轮在第四层木阁内直径六尺七寸上设夜漏更筹箭每筹施一拨牙每更筹至日出日入皆击金钲

右夜漏司辰轮在木阁第五层内直径八尺与夜漏箭轮相叠每至日出入昏晓及待旦刻并更筹各有司辰牌出报于中门之内箭轮径六尺七寸其轮与司辰轮相叠凡冬夏夜有长短不可以一法测之故一岁设六十一箭箭亦有长短故随节气更换则四时之昼夜各无差舛

右枢轮一退水壶一枢轮直径一丈一尺以七十二辐【七十二一本云九十六】双植于一轂为三十六【三十六一本云四十八】洪束以三辘每洪夹持受水壶一总三十六壶每壶长一尺阔五寸深四寸于壶侧置铁拨牙以拨天衡闕舌枢轮轂中贯以铁枢轴南北出南以运仪象退水壶长一丈一尺四寸阔一尺九寸东高三尺二寸西高二尺五寸五分中高一尺五寸五分置枢轮下以接退水每受水一壶过水落入退水壶北下为窍水由下窍北流入升水下壶

右鐵枢轮轴一长五尺九寸方一寸八分贯枢轮轂中南北出于轂前后相随去枢梁阔狭鑿为两圆项于枢梁上为铁仰月承之使运转安南地轂以拨天柱下轮运转天柱【一本云前后相去随】

右天柱长丈九尺五寸其法以木为之上弗鰲云中为天柱上轮以动天轂中为天柱中轮以动机轮下为天柱下轮以待枢轮地轂动作

右天轂二置于浑仪天经中以仰月承之后天轂以待天柱上轮动作前天轂与天运环相衔与后轂贯于一轴后轂动则前轂动前轂动则天运环动

一本无天柱天轂有天梯天托

一本云仰月承之使运转轴南安地轂以拨机轮牙距次安梯下轂以拨天梯

右天池壶一平水壶一平水壶上有準水箭自河车发水入天河以注天池壶天池壶受水有多少紧慢不均故以平水壶节之即注枢轮受水壶昼夜停匀时刻自正

右天衡一在枢轴之上中为铁闕轴于东天柱间横栳上为駝峰植两铁颊以贯其轴常使转动天权一挂于天衡尾天闕一挂于脑天条一【即铁鹤膝也】缀于权里右垂【长短随枢轮高下】天衡闕舌一末为铁闕轴寄安于平水壶架南北栳上常使转动首缀於天条舌动则闕起左右天鐐各一末皆为闕轴寄安左右天柱横栳上东西相对以拒枢轮之辐枢衡枢权各一在天衡闕舌上正中为闕轴于平水壶南北横栳上为两颊以贯其轴常使运动首为格义西距枢轮受水壶权随于衡东随水壶虚实低昂

右升水上下轮各一直径各五尺六寸上轮与河车同贯一轴轴末南寄天梁下横栳上正中北寄台腹木阁横栳上为手柱载之【木阁高七尺一寸长七尺三寸阔二尺五寸上布板面板面南下立木柱二北寄台栳上使人在其上运河车】下轮轴末南置枢梁下横栳正中北亦为手柱载之柱寄于台后地面板上升水上下壶各一上壶长七尺四寸阔九寸五分两头高二尺三寸中一尺五寸下壶长七尺二寸阔一尺六寸高二尺一寸并在二轮下以承轮天河在升水上轮之上以受上轮水下壶南为水窍与退水壶窍相通河车转则升水上下轮俱转河车与上轮俱东向即下轮逆行西向升水下轮发升水下壶水右上入升水上壶升水上轮发升水上壶水左入天河注入天池

右河车一天河一河车直径四尺八寸天河长三尺八寸阔七寸高六寸东为水窍与天池面相接河车外出十六拨牙以拨升水下轮十六距对拨牙北安手把八以运河车二轮辘外斜安戽斗二十四上轮十六下轮八河车转则上下轮俱带戽斗运水入天河天河注水入天池

仪象运水法

水运之制始于下壶先实水于升水下壶壶满则拨河车八距河车动则升水上下轮俱动升水下轮以八戽斗运水入升水上壶升水上轮以十六戽斗运水入天河天河东流入天池天池水南出渴乌注入平水壶由渴乌西注入枢轮受水壶受水壶之东与铁枢衡格义相对格义以距受水壶壶虚即为格义所格所以能受水水实即格义不能胜壶故格义落格义落即壶侧铁拨击开天衡闕舌掣动天条天条动则天衡起发动天衡闕左天鐐开即放枢轮一幅过一幅逼即枢轴动其枢轮所检括者二一以运浑仪二以动机轮所谓运浑仪者枢轮动则地轂动地轂动则天柱下轮动天柱下轮动则天轂后轮动天轂后轮动则天轂前轮动天轂前轮动则天运环动天运环动则三辰仪随天运转此枢轮所以运浑仪也所谓动机轮者枢轮动则地轂动地轂动则天柱下轮动天柱下轮动则天柱中轮动天柱中轮动则机轮动则枢轮所以动机轮也机轮所以检括者四一以天轮运浑象二以动钟鼓楼三以动时初正司辰轮四以动报刻司辰轮所谓以天轮运浑象者机轮动则天轮动天轮动则浑象随天运转此天轮所以动浑象也所谓动钟鼓楼者机轮动则昼时钟鼓楼相随而动其轮上有牙距时初则拨左木人所执铃竿以摇铃时正则拨右木人所执撞竿以扣钟刻至则拨中木人所执椎以击鼓三者并在此阁第一层左右及中门内相应此机轮所以动钟鼓楼也所谓动时初正司辰轮者机轮动则昼夜时初正司辰轮相随而动时至则轮上木人执牌出木阁第二层门中以报初及正此机轮所以动时初正司辰轮也所谓动报刻司辰轮者机轮动则报刻司辰轮相随而动刻至则轮上木人于木阁第三层门中出报此机轮所以动报刻司辰轮也已上枢轮一幅过则左天鐐及天闕开左天鐐及天闕开则一受水落入退水壶一壶落则闕鐐再拒次壶则激轮右回故以右天鐐拒之使不能西也每受水一壶过水落入退水壶由下窍北流入升水下壶再动河车运水入上水壶周而复始

右浑仪圭表一旧法浑仪圭表各为一器故浑仪不能测晷景之长短土圭亦不能验七政之行度今以二器合为一法其制于浑仪下安圭座面与水趺中心相结各为水沟通流以定平準圭长一丈三尺为日行晷之南北于圭面分尺寸两旁列二十四气自圭面上与阴纬环面与直距望筒之半为表之高表高八尺故自阴纬环面及望筒之半至觚云之下亦高八尺常于午正以望筒指日令景透筒窍至圭面以窍心之景指圭面之尺寸为準望筒所以上考时刻五星留逆徐疾日道升降黄道去极远近圭面所以下候二十四气晷景之长短二法相参则气候与上象相合考正厯数免有差舛

右浑象天运轮一浑象体正圆如毬径四尺五寸六分半上布周天三百六十五度有畸中外官星其名二百四十六其数一千二百八十一紫微垣在浑象北上规星其名三十七其数一百八十三星数一千四百六十四东西绕以黄赤二道二十八舍相距于四方日月五星所行中贯以枢轴南北置之轴末贯以天运轮下与天轴及天转牙距相銜候天轮动作则天运轮

与浑象俱转其天度星舍等及黄赤道日月五星所行周旋浑象各有名数距度【别本】

右铁天轴一置于浑象木地柜底轴两头安于台中隔柜上东西横桄下在天轮天运轮中与两轮拨牙相衔其天轮西向则天轴东旋天轴东旋则天运轮西旋天运轮西旋则浑象随轮而转象天西旋【别本】

右天梯长一丈九尺五寸其法以铁栝联周匝上以鼃云中天梯上轂挂之下贯枢轴中天梯下轂每运一括则动天运环一距以转三辰仪随天运动【别本】

右天托二 鼃云内各高三尺七寸下为双义 水趺之心下间阔三寸一分南托上四分之一为曲尺上间阔四寸五分【为曲尺故也】双夹天梯于曲尺间对开三窍置三轴以贯四轂上曰上天轂上与浑仪天运环相距次曰中天轂与上天轂相距下曰下天轂与中天轂相距下之次曰天梯上轂在下天轂之北共贯一轴以挂天梯【别本】

新仪象法要卷下